

# Sumário

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Sumário.....</b>                               | <b>0</b> |
| <b>Refinamento de negócio:.....</b>               | <b>2</b> |
| O que o sistema deve conter:.....                 | 2        |
| Para o cliente:.....                              | 2        |
| Para o Admin:.....                                | 2        |
| Cálculo e regras de negócio:.....                 | 2        |
| Aspectos arquiteturais:.....                      | 2        |
| Dados e modelo de informação.....                 | 3        |
| Fluxos principais.....                            | 3        |
| Entregáveis e validação.....                      | 3        |
| Roadmap de extensões futuras.....                 | 3        |
| Cronograma alinhado.....                          | 3        |
| Visões e papéis.....                              | 4        |
| <b>Definição de requisitos.....</b>               | <b>4</b> |
| Funcionais.....                                   | 4        |
| Para o Cliente (sem login):.....                  | 4        |
| Para o Admin (com login).....                     | 4        |
| Regras de negócio e cálculo.....                  | 5        |
| Não funcionais.....                               | 5        |
| Arquitetura.....                                  | 5        |
| Qualidade e usabilidade.....                      | 5        |
| Segurança.....                                    | 5        |
| Desempenho e escalabilidade.....                  | 5        |
| Manutenibilidade e evolução.....                  | 5        |
| Critérios de aceite por funcionalidade.....       | 6        |
| <b>Casos de uso:.....</b>                         | <b>6</b> |
| UC01 — Navegar catálogo.....                      | 6        |
| UC02 — Ver detalhe do serviço.....                | 6        |
| UC03 — Simular orçamento.....                     | 6        |
| UC04 — Contatar via WhatsApp.....                 | 7        |
| UC05 — Fazer Login.....                           | 7        |
| UC06 — Gerir serviços (CRUD).....                 | 7        |
| UC07 — Configurar parâmetros de precificação..... | 8        |
| UC08 — Visualizar logs de alterações.....         | 8        |

## Refinamento de negócio:

O sistema deve oferecer duas visões (cliente e administrador), com vitrine de serviços e simulação de orçamento automatizada, além de um backend que seja seguro, e um banco relacional para gestão de serviços, preços e autenticação, implementado em React + ASP.NET Core.

### O que o sistema deve conter:

#### Para o cliente:

- Página inicial com apresentação da empresa, diferenciais, portfólio e chamada para simular orçamento, priorizando uma interface que seja responsiva.
- Catálogo de serviços com descrição, imagens, unidades e condições de aplicação, acessível sem login.
- Simulador de orçamento onde o usuário insere medidas (ex.: m<sup>2</sup>, perímetro, altura) e escolhe serviços/opcionais, obtendo estimativa imediata com base nos parâmetros configuráveis.
- Geração de resumo do orçamento estimado com itens, quantitativos, preço estimado e validade, destacando que é uma prévia.
- Ação de contato direto via WhatsApp pré-preenchendo a simulação para conversão qualificada.
- Responsividade e acessibilidade básicas (teclado, contraste, labels) para navegação fluida em mobile.

#### Para o Admin:

- Autenticação de administrador (login/logout) com sessão segura para acesso ao painel.
- CRUD de serviços: criar, editar, arquivar/excluir, com campos de nome, descrição, categoria, unidade (m<sup>2</sup>, metro linear, ponto), preço base, fatores e imagens.
- Gestão de parâmetros de precificação: coeficientes por serviço, taxas fixas/variáveis, adicionais por complexidade e regras por faixa de metragem.
- Controle de visibilidade no catálogo (publicar/despublicar) e ordenação.
- Gestão de usuários administradores e redefinição de senha.
- Logs básicos de alteração de preços e serviços para rastreabilidade mínima.

### Cálculo e regras de negócio:

- Modelo de cálculo baseado em unidade de medida predominante do setor (m<sup>2</sup>) com suporte a outras unidades quando necessário.
- Conversões e validações de entrada: números positivos, limites de área/altura, consistência entre dimensões.
- Composição de preço: preço base por unidade + adicionais configuráveis (ex.: cantos, recortes, altura) + taxa mínima quando aplicável.
- Indicação explícita de que a saída é uma estimativa e pode variar após visita técnica.

## Aspectos arquiteturais:

- Arquitetura: React no frontend, API REST em ASP.NET Core no backend e banco relacional Postgre para dados estruturados.
- Qualidade: código organizado, boas práticas de engenharia de software e testes funcionais/usabilidade ao integrar frontend e backend.
- Segurança: área administrativa restrita, autenticação e proteção de rotas/sessões.
- Desempenho e escalabilidade compatíveis com pequeno/médio porte, com páginas responsivas.
- Manutenibilidade: componentes reutilizáveis no frontend e camadas claras de domínio e dados no backend.

## Dados e modelo de informação

- Entidades principais: Serviço, Parâmetro de preço, Usuário admin e, opcionalmente, Orçamento estimado para histórico futuro.
- Relacionamentos: serviços possuem parâmetros configuráveis; admins auditam alterações; orçamentos estimados podem referenciar versões de parâmetros.
  - Deve ser pensado em como fazer essa configuração para um orçamento antigo continuar com um mesmo valor baseado nos parâmetros da época.
- Modelo relacional com chaves e índices adequados para catálogo e simulação.

## Fluxos principais

- Cliente descobre o site, navega no catálogo, preenche medidas, obtém estimativa e inicia contato via WhatsApp com contexto da simulação.
- Admin autentica, cadastra/atualiza serviços e parâmetros, publica no catálogo e revisa logs de alterações.

## Entregáveis e validação

- Protótipos em Figma das telas de ambas visões antes da implementação.
- API REST documentada e integrada ao frontend, validada por testes funcionais e de usabilidade.
- Sistema responsivo publicado com vitrine e simulador funcional, painel admin seguro e CRUD de serviços/preços.

## Roadmap de extensões futuras

- Histórico de orçamentos, cadastro de clientes, fluxo de aprovação, relatórios e agendamento de visitas técnicas.

## Cronograma alinhado

- Requisitos, modelagem, casos de uso, UML, banco, arquitetura e protótipos na fase I; implementação, integração e testes na fase II.

## Visões e papéis

- O sistema terá duas visões: Cliente (pública, sem autenticação) e Administrador (acesso autenticado, painel restrito).
- A visão **Cliente** foca em vitrine digital, catálogo de serviços e simulação de orçamento com base em medidas e parâmetros configurados no painel.
- A visão **Administrador** permite cadastrar, editar e remover serviços e preços, além de manter os parâmetros utilizados no cálculo das estimativas.

## Definição de requisitos

### Funcionais

#### Para o Cliente (sem login):

- RF-01: A página inicial exibe apresentação da empresa, serviços em destaque e chamada para simulação de orçamento, com navegação intuitiva.
- RF-02: Deve conter um catálogo de serviços com lista de serviços que contém nome, descrição, imagens e unidade de cobrança (por m<sup>2</sup>).
- RF-03: O detalhamento dos serviços apresenta descrição completa, preço base por unidade e orientações de medição do ambiente quando aplicável.
- RF-04: Deve conter um simulador de orçamentos, que permite inserir dimensões e selecionar serviços, além de opcionais, retornando estimativa de preço instantânea baseada nos parâmetros configurados pelo **admin**.
- RF-05: O simulador deve impedir valores inválidos (negativos, nulos, inconsistentes) e orientar correções para garantir cálculo viável.
- RF-06: A estimativa será composta pelo cálculo do preço por item (preço base × quantitativo + adicionais) e o total, informando que é uma prévia sujeita à visita técnica.
- RF-07: Deve conter um resumo do orçamento, que exibe itens, quantitativos, preços unitários/total e validade estimada, com possibilidade de salvar ou compartilhar localmente.
- RF-08: Deve ter a possibilidade de contactar diretamente a empresa, gerando a mensagem com contexto da simulação e abrindo canal direto (via WhatsApp) para continuidade do atendimento.
- RF-09: Todas as telas da interface devem ser utilizáveis em dispositivos móveis, com elementos navegáveis e rótulos adequados.

#### Para o Admin (com login)

- RF-10: Deve possuir login/logout de administrador com controle de sessão e proteção de rotas do painel.
- RF-11: Deve ser possível gerir os serviços presentes no portal, podendo criar, editar, excluir serviços com campos de nome, descrição, unidade (m<sup>2</sup>), preço base e imagens.
- RF-12: Deve ser possível configurar coeficientes, preços por serviço, taxa mínima por serviço (ou seja, um valor mínimo para que um serviço seja viável), adicionais por complexidade e faixas de metragem por serviço.
- RF-13: Controle de preços: atualizar preços e registrar mudanças, para refletir no simulador de orçamento.

- RF-14: Deve-se registrar alterações em serviços e parâmetros (quem, o quê, quando) para rastreabilidade mínima.

## Regras de negócio e cálculo

- RN-01: Deve-se utilizar m<sup>2</sup> como base principal de cálculo, com suporte a outras unidades conforme o serviço.
- RN-02: Preço total = soma de itens com preço base × quantidade + adicionais configuráveis + eventual taxa mínima por serviço.
- RN-03: Toda estimativa deve sinalizar caráter não vinculante e dependente de visita técnica para confirmação.

## Não funcionais

### Arquitetura

- RNF-01: Frontend em React (SPA), backend API REST em .NET (ASP.NET Core) e banco relacional em Postgre com Liquibase para dados estruturados.
- RNF-02: Separação clara entre camadas de apresentação, domínio e acesso a dados, favorecendo a manutenção posterior.
- RNF-03: Aplicação deve estar preparada para hospedagem simples adequada a pequeno/médio porte, com CI/CD básico.

### Qualidade e usabilidade

- RNF-04: Interfaces claras e consistentes, com feedback imediato em ações críticas, como no cálculo, em validações ou em erros em geral..
- RNF-05: Layout e componentes devem ser adaptáveis para mobile, tablet e desktop com bom desempenho.
- RNF-06: Para acessibilidade, deve conter textos alternativos, rótulos e navegação por teclado nos fluxos principais.
- RNF-07: Nos testes, deve-se ter a execução de testes funcionais e de usabilidade após integração frontend-backend.

### Segurança

- RNF-08: Armazenamento seguro de credenciais e proteção de sessões no painel admin.
- RNF-09: Restrição de endpoints administrativos e proteção contra acesso não autorizado.
- RNF-10: Adoção de práticas recomendadas de segurança do framework .NET e do ambiente de hospedagem.

### Desempenho e escalabilidade

- RNF-11: Respostas do simulador e listagens de catálogo com tempo adequado ao uso em dispositivos móveis.
- RNF-12: Suporte a acessos simultâneos compatível com tráfego de pequeno e médio porte sem degradação perceptível.
- RNF-13: Implementar cache leve de dados estáticos do catálogo e consultas eficientes no banco.

## Manutenibilidade e evolução

- RNF-14: Deve-se ter o código organizado, com componentes reutilizáveis no frontend e camadas de domínio e dados bem definidas no backend.
- RNF-15: Deve-se ter documentação mínima de API e parâmetros de cálculo para facilitar futuras evoluções.

## Critérios de aceite por funcionalidade

- CA-01: Simulador retorna estimativa correta para combinações de serviços e medidas válidas, aplicando parâmetros e faixas configuradas.
- CA-02: Catálogo exhibe apenas serviços publicados e reflete alterações do painel em tempo razoável.
- CA-03: Painel permite CRUD completo de serviços e parâmetros, com logs de alteração registrados.
- CA-04: Ação de contato gera mensagem com itens e totais da simulação no canal definido.
- CA-05: No mobile, todas as funções críticas são utilizáveis em telas pequenas sem perda de informação.

## Casos de uso:

### UC01 — Navegar catálogo

1. Objetivo: permitir que o Cliente visualize serviços, detalhes, diferenciais e chamadas para simular.
2. Pré-condições: site disponível e serviços publicados.
3. Pós-condições: serviços exibidos e serviço selecionado opcionalmente para detalhamento.
4. Fluxo principal:
  - a. Cliente acessa a página inicial.
  - b. Sistema exhibe vitrine com serviços em destaque e navegação.
  - c. Cliente abre lista e filtra ou ordena serviços.
  - d. Cliente acessa os detalhes de um serviço.
5. Alternativos:
  - a. A1: Nenhum serviço publicado: deve exhibir mensagem e convite ao contato.
  - b. A2: Erro de rede: deve exhibir estado de erro e opção de recarregar.

### UC02 — Ver detalhe do serviço

1. Objetivo: disponibilizar descrição estendida, unidade, limitações e botão de simulação.
2. Pré-condições: serviço publicado e ativo.
3. Pós-condições: serviço carregado e pronto para simulação.
4. Fluxo principal:
  - a. Cliente seleciona um serviço no catálogo.
  - b. Sistema exhibe descrição, imagens, unidade de medida e avisos de estimativa.
  - c. Cliente aciona “Simular”.
5. Alternativos:

- a. A1: Serviço foi despublicado entre a navegação e a abertura: deve retornar ao catálogo e informar indisponibilidade.

### UC03 — Simular orçamento

1. Objetivo: permitir ao Cliente inserir medidas, selecionar opcionais e obter valor estimado.
2. Pré-condições: parâmetros de cálculo publicados; regras válidas.
3. Pós-condições: estimativa calculada e apresentada com itens e totais.
4. Fluxo principal:
  - a. Cliente informa medidas (comprimento, largura, altura) ou área direta.
  - b. Cliente seleciona serviços e opcionais aplicáveis.
  - c. Sistema valida entradas..
  - d. Sistema calcula quantitativos (área, perímetro) e compõe preço, contando com os adicionais e mínimo.
  - e. Sistema exibe resumo com itens, unitários, total e aviso de estimativa.
5. Alternativos:
  - a. A1: Dados inválidos: deve marcar campos errados e exibir mensagens pedindo correção, além de impedir o cálculo.
  - b. A2: Regra de preço ausente: deve informar indisponibilidade temporária para o serviço.
  - c. A3: Limiar de altura excedido: aplicar adicional configurado e indicar no resumo.

### UC04 — Contatar via WhatsApp

1. Objetivo: gerar mensagem formatada com contexto da simulação e abrir canal de contato.
2. Pré-condições: simulação válida apresentada.
3. Pós-condições: link aberto no aplicativo ou site do WhatsApp com mensagem preenchida.
4. Fluxo principal:
  - a. Cliente clica em “Enviar pelo WhatsApp”.
  - b. Sistema monta texto com serviço(s), quantitativos e total estimado.
  - c. Sistema abre o link para o número configurado.
5. Alternativos:
  - a. A1: WhatsApp indisponível: deve copiar texto para área de transferência e exibir orientação de contato.

### UC05 — Fazer Login

1. Objetivo: permitir que o Administrador acesse o painel seguro.
2. Pré-condições: conta de admin ativa; backend disponível.
3. Pós-condições: sessão autenticada com expiração; painel acessível.
4. Fluxo principal:
  - a. Admin informa credenciais.
  - b. Sistema valida e inicia sessão segura.
  - c. Sistema redireciona ao dashboard.
5. Alternativos:
  - a. A1: Credenciais inválidas: deve exibir erro e contar tentativa.

- b. A2: Múltiplas tentativas falhas: deve bloquear temporariamente a conta.
- c. A3: Conta inativa: deve negar acesso e instruir contato com responsável.

## UC06 — Gerir serviços (CRUD)

1. Objetivo: criar, editar, arquivar e remover serviços do catálogo.
2. Pré-condições: Admin autenticado com permissão; modelo de dados consistente.
3. Pós-condições: serviço persistido no banco e com status de publicação definido.
4. Fluxo principal:
  - a. Admin acessa “Serviços”.
  - b. Admin cadastra ou edita nome, descrição, categoria, unidade de medida, preço base e mídia.
  - c. Sistema valida e salva mudanças.
  - d. Sistema registra log de alteração.
5. Alternativos:
  - a. A1: Falha de validação: deve destacar campos e não persistir.
  - b. A2: Arquivar em vez de excluir: serviço some do catálogo, mas permanece para histórico.

## UC07 — Configurar parâmetros de precificação

1. Objetivo: definir adicionais opcionais e mínimos por serviço.
2. Pré-condições: serviço existente e ativo para configuração.
3. Pós-condições: regras aplicáveis disponíveis ao simulador.
4. Fluxo principal:
  - a. Admin abre “Parâmetros de Preço” do serviço.
  - b. Admin define adicionais condicionais (recortes, acabamento).
  - c. Admin define taxa mínima.
  - d. Sistema valida coerência e salva regras versionadas.
5. Alternativos:
  - a. A1: Parâmetro incompatível com unidade: deve impedir e explicar o motivo.

## UC08 — Visualizar logs de alterações

1. Objetivo: permitir auditoria de mudanças sensíveis (preços, regras, serviços).
2. Pré-condições: Admin autenticado; logs existentes.
3. Pós-condições: logs consultados com filtros por data, usuário e entidade.
4. Fluxo principal:
  - a. Admin acessa “Logs/Auditoria”.
  - b. Sistema lista eventos com data, usuário, antes/depois.
5. Alternativos:
  - a. A1: Sem logs no período: deve exibir estado vazio com filtros.